



LYCEE DE LOUGA
CLASSE DE 2nde S

ANNEE SCOLAIRE: 2012 – 2013
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

REPERAGE CARTESIEN

Exercices 1 : On considère une droite muni d'un repère $(I, \vec{u})$ et trois points A, B et C tels que :

$$\overrightarrow{AB} = -\frac{3}{2} \text{ et } \overrightarrow{BC} = \frac{5}{2}$$

- Démontrer que, pour tout point M de la droite, on a : $\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 4$
- Calculer de même : $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$ puis $-2a\overrightarrow{MA} + (1+a)\overrightarrow{MB} + (a-1)\overrightarrow{MC}$.

Exercices 2 : On donne un triangle ABC non aplati et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ définies par :

$$\vec{u} = (3 - \sqrt{2})\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \vec{v} = 7\overrightarrow{AB} + (3 + \sqrt{2})\overrightarrow{AC}.$$

- Justifier que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ forment une base du plan (ABC)
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 3 : On considère une base $(\vec{i}; \vec{j})$ de l'ensemble des vecteurs du plan vectoriel $\mathcal{V}$ et les vecteurs :

$$\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j}$$

- Montrer que $(\vec{u}; \vec{v})$ est une base de $\mathcal{V}$
- Soit $\vec{w}$ un vecteur de coordonnées (x ; y) dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$. Quelle sont les coordonnées (X ; Y) de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u}; \vec{v})$

Exercice 4 : On considère un plan muni d'un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et les points A(1 ; 2), B(3 ; 0), C(0 ; -1) ; $\Omega(2 ; 1)$. Calculer les coordonnées de A, B et C dans les cas suivants

- | | |
|--|--|
| a. Dans le repère $(O, 2\vec{u}, \vec{v})$ | b. Dans le repère $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ |
| c. Dans le repère $(O, -\vec{u}, \vec{v})$ | d. Dans le repère $(\Omega, -\vec{u}, -\vec{v})$ |

Exercices 5 : On considère un plan muni d'un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$

- On donne deux points : A (2 ; 1) et B (1 ; 3); écrire une équation de la droite ($\mathcal{D}$) passant par A et B
puis représenter ($\mathcal{D}$).
- On donne un point A' (1 ; 2) et un vecteur $\vec{u}$ (1 ; 2); écrire une équation de la droite ($\mathcal{D}$) de repère $(A', \vec{u})$ puis représenter ($\mathcal{D}$).



Exercice 6 : Soit $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ un repère du plan. A tout réel α , on associe le point M de coordonnées $(x ; y)$

vérifiant :
$$\begin{cases} x = 4\alpha - 16 \\ y = 1 - 2(1 - 3\alpha) \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

1. Montrer que l'ensemble des points M du plan est une droite (D) dont on donnera un repère
2. Donner l'équation cartésienne de (D) .
3. Vérifier si les points A $(4 ; 1)$; B $(-1 ; 1)$; C $(0 ; 1)$ appartiennent à (D) .



Exercices 7 : Soit $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ un repère du plan et les points $A(1 ; 3)$, $B(2 ; 1)$ et $C(4 ; 5)$

1. Placer les points A, B et C dans le repère, ainsi que les points I, J et K milieux respectifs des segments [AB], [BC] et [AC]
2. Déterminer les coordonnées de l'isobarycentre G du triangle ABC.
3. Déterminer l'équation des médianes du triangle ABC

Exercice 8 : Le plan étant muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite (D) de coefficient directeur m et passant par A $(x_A ; y_A)$.

1. Démontrer que (D) admet pour équation : $(y - y_A) = m(x - x_A)$.
2. Déterminer l'équation cartésienne de (D) dans le cas où $m = 2$ et A $(1 ; 3)$. En déduire un vecteur directeur et un système d'équations paramétriques de la droite (D) .
3. Soit (D) la droite dont un système d'équations paramétriques est :
$$\begin{cases} x = 1 - k \\ y = a + bk \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}) \quad \text{où } a \text{ et } b \text{ sont des réels.}$$

Trouver les réels a et b tels que $(D) = (D')$.

Exercice 9 : Soit un triangle ABC.

On note I le milieu de [CB], J le milieu de [CI] et on définit trois points E, F et D par : $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$
 $\overrightarrow{CF} = 2\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$

1. Faire une figure.
2. On se place maintenant dans le repère $(A ; \overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AC})$
 - a. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, I, D, E, F définis précédemment (Justifier).
 - b. Démontrer que les coordonnées de J sont $\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$
3. Déterminer une équation de la droite (AJ) et démontrer que E appartient à (AJ).
4. Déterminer une équation de la droite (DJ) et démontrer que F appartient à (DJ).
5. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{FE}$, que peut on en conclure pour le quadrilatère ABEF ?

Exercice 10 :

Soit ABC un triangle de centre de gravité G. On désigne par A', B' et C' les milieux respectifs des segments [BC], [CA] et [AB].



- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{GA}$, $\vec{GB}$ et $\vec{GC}$ dans la base $(\vec{AB}, \vec{AC})$. En déduire que :
 $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
- Soit D le point de coordonnées (1 ; 1) dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.
 - Exprimer le vecteur $\vec{AD}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. En déduire la nature du quadrilatère ABDC.
 - Démontrer que $(C'A')$ et (BD) sont parallèles.
- Soit E le point d'intersection des droites (CC') et (BD) . Démontrer que B est le milieu de $[ED]$.

EXERCICE 1 : On considère une droite muni d'un repère $(O, \vec{u})$

- Placer les points suivants définies par les ab $A(-3)$; $B(5)$; $C(-4)$.
- Calculer les ab de I et J milieux des segments $[AB]$ et $[AC]$.
- Calculer $\overline{OA} \cdot \overline{BC} + \overline{OB} \cdot \overline{CA} + \overline{OC} \cdot \overline{AB}$

EXERCICE 7 : On considère un plan muni d'un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$

- Déterminer un repère de la droite (D) dont on donne une équation
 - $2x+y-5=0$
 - $4y = 3x+1$
 - $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = \sqrt{8}$
- Déterminer un coefficient directeur des droites (D) dans les cas précédents.
- Déterminer une représentation paramétrique de ces mêmes droites.

EXERCICE 9 : Déterminer une équation cartésienne des droites définies par leur représentation paramétriques.

$$(D) : \begin{cases} x = k - 6 \\ y = 1 - 2k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}) \quad (D') : \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -3t + 4 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Soit $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ un repère du plan $(D_m) : 2mx + (4-3m)y + 1 - m = 0$.

- Construire les droites D_0 et D_1 .
- Montrer qu'il existe un point A contenu dans toutes les droites (D_m)
- Déterminer un repère $(A ; \vec{u})$ de D_m
- Soit (Δ) une droite passant par A ; Existe-t-il un réel m tel que $(\Delta) = (D_m)$.

EXERCICE 9

$(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère du plan, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que

$$\vec{u} = 3\vec{i} + \vec{j} \text{ et } \vec{v} = \vec{i} + \vec{j}$$

- Montrer que, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est une base du plan
- Exprimer $\vec{i}$ et $\vec{j}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- Soit $A(-2 ; 1)$ et $\vec{w}(5 ; 2)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$; calculer les coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$

EXERCICE

Soit ABC un triangle, M, N, et P les points définis par :

$$\vec{AM} = \frac{1}{4} \vec{AC} \quad ; \quad \vec{AN} = \frac{1}{4} \vec{AB} \quad \text{et} \quad \vec{BP} = -2 \vec{BC}$$

- Faire la figure



2. On se place dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$
- En justifiant, déterminer les coordonnées des points A, B, C, M, N et P.
 - Montrer que $\vec{MN}$ et $\vec{BP}$ sont colinéaires.
 - Déterminer les équations cartésiennes de (BM) et de (CN).
 - Démontrer que (BM) et (CN) sont sécantes en un point I du plan dont on déterminera les coordonnées.

EXERCICE

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Soit m un réel donné. On considère les droites (D_m) d'équation cartésienne : $(2m-1)x - (5m+3)y + 19m + 7 = 0$.

- Construire les droites (D_0) , (D_1) , (D_2) ; vérifier que ces droites sont concourantes en un point A dont on donnera les coordonnées.
- Déterminer la valeur de m pour laquelle la droite (D_m) passe par le point B(3 ; 2)
- Déterminer la valeur de m pour laquelle :
 - la droite (D_m) a pour vecteur directeur $\vec{u} = 3\vec{i} - \vec{j}$.
 - la droite (D_m) a pour coefficient directeur 2.
 - la droite (D_m) est perpendiculaire à la droite $(\Delta): y = -3x + 4$.

EXERCICE

Soit ABC un triangle de centre de gravité G. On désigne par A', B' et C' les milieux respectifs des segments [BC], [CA] et [AB].

- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{GA}$, $\vec{GB}$ et $\vec{GC}$ dans la base $(\vec{AB}, \vec{AC})$. En déduire que : $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
- Soit D le point de coordonnées (1 ; 1) dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.
 - Exprimer le vecteur $\vec{AD}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. En déduire la nature du quadrilatère ABDC.
 - Démontrer que (C'A') et (BD) sont parallèles.
- Soit E le point d'intersection des droites (CC') et (BD). Démontrer que B est le milieu de [ED].

Exercice

On donne, dans le plan, un triangle ABC rectangle en A avec $AB < AC$.

Soit E le point tel que : $AB = AE$ et $\vec{AC} = k \vec{AE}$ avec $k > 0$. On considère le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AE})$.

- Déterminer les coordonnées des points A, B, C et E.
- Soit H le projeté orthogonal de A sur [BC]. En utilisant l'orthogonalité des vecteurs $\vec{AH}$ et $\vec{BC}$, la colinéarité des vecteurs $\vec{BH}$ et $\vec{BC}$, montrer que le couple des coordonnées de H est $\left(\frac{k^2}{k^2+1}; \frac{k}{k^2+1} \right)$
- En utilisant les coordonnées des points précédents, montrer que :
 - $AB^2 = BH \times BC$;
 - $CA^2 = CH \times BC$;
 - $AH^2 = HB \times HC$;
 - $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$